

Technical Data

产品说明

50% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Heat Stabilized, for Automotive applications

ForTii® MX3 is a high Tg PPA that outperforms in dimensional stability at elevated temperatures due to the high heat deflection temperature (HDT). MX3 has excellent fatigue performance and good chemical resistance.

Design Challenge

Designing structural parts | CAE

Designing structural parts | high strength and stiffness solutions

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)
UL 黄卡 ²	• E47960-10217301
搜索 UL 黄卡	• Envalior
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量
添加剂	• 热稳定剂
特性	• 热稳定性
用途	• 汽车领域的应用
加工方法	• 注射成型
多点数据	• Creep Strain vs. Time (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Tensile Fatigue • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)
树脂 ID	• PPA-GF50

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.65	--	g/cm ³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	7.20	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	0.35	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	0.30	--	%	
饱和, 23°C	4.0	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.5	--	%	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	18000	18300	MPa	
-40°C	18300	18500	MPa	
40°C	17600	17200	MPa	
80°C	16800	10900	MPa	
100°C	15700	8700	MPa	
120°C	12400	7700	MPa	
150°C	8200	--	MPa	
160°C	7700	--	MPa	
180°C	7100	--	MPa	
200°C	6800	--	MPa	
210°C	6300	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	260	240	MPa	
断裂, -40°C	280	290	MPa	
断裂, 40°C	250	220	MPa	
断裂, 80°C	220	140	MPa	
断裂, 100°C	195	115	MPa	
断裂, 120°C	155	105	MPa	
断裂, 150°C	115	--	MPa	
断裂, 160°C	105	--	MPa	
断裂, 180°C	90.0	--	MPa	
断裂, 200°C	82.0	--	MPa	
断裂, 210°C	76.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.1	2.0	%	
断裂, -40°C	2.0	2.0	%	
断裂, 40°C	2.1	2.1	%	
断裂, 80°C	2.3	4.0	%	
断裂, 100°C	2.6	4.5	%	
断裂, 120°C	3.6	5.5	%	
断裂, 150°C	5.7	--	%	
断裂, 160°C	6.0	--	%	
断裂, 180°C	6.0	--	%	
断裂, 200°C	6.0	--	%	
断裂, 210°C	6.0	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	17300	17800	MPa	
120°C	11700	--	MPa	
160°C	7500	--	MPa	
180°C	6400	--	MPa	
200°C	6000	--	MPa	
210°C	5900	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
弯曲应力				ISO 178
--	390	310	MPa	
120°C	210	--	MPa	
160°C	150	--	MPa	
180°C	120	--	MPa	
200°C	110	--	MPa	
210°C	105	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	0.50	0.60	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	68.0	73.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	9.0	kJ/m²	
23°C	12	10	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	75	65	kJ/m²	
23°C	90	80	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	318	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	305	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度				
-- 5	125	--	°C	ISO 11357-2
-- 6	130	--	°C	ASTM D5026/ D7028
熔融温度 ⁵	325	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	2.7E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.5E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	5.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec				UL 746B
0.75 mm	150	--	°C	
3.0 mm	150	--	°C	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	164	--	°C	
20000 hrs	153	--	°C	
2500 hrs	188	--	°C	
5000 hrs	176	--	°C	



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	35	34	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.10	5.80		
1 MHz	4.80	5.00		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.4E-3	280		
1 MHz	0.016	270		
漏电起痕指数	425	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.8 mm	750	--	°C	
1.5 mm	700	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.8 mm	750	--	°C	
1.5 mm	725	--	°C	

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁵ 10°C/min
- ⁶ from DMTA (tan d)